



AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 1 – Modelagem de sistemas dinâmicos

31/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final deste bloco, você deverá conseguir:

- ▶ transformar leis físicas em equações diferenciais;
- ▶ declarar entradas, perturbações, estados, saídas e parâmetros;
- ▶ distinguir modelos lineares e não lineares;
- ▶ reescrever uma EDO de ordem N como N EDOs de primeira ordem;
- ▶ validar equações por unidades, sinais e casos-limite.

Roteiro

- 1 método de modelagem;
- 2 massa–mola–amortecedor;
- 3 pêndulo simples;
- 4 variáveis de estado;
- 5 simulação com ode45.

Modelos são perguntas com hipóteses

Um modelo não é uma cópia do sistema.

- ▶ É uma representação construída para responder a uma pergunta.
- ▶ Retém os efeitos dominantes na faixa de operação de interesse.
- ▶ Omite fenômenos cujo custo não se justifica naquele uso.

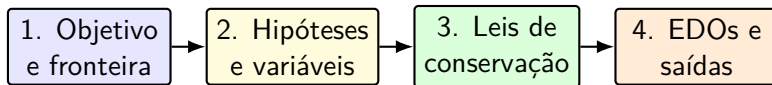
Exemplo

Para projetar o controle longitudinal de uma aeronave, precisamos incluir tudo o que existe na aeronave ou apenas a dinâmica relevante para o modo de voo?

Antes da primeira equação, declare:

- ▶ fronteira do sistema;
- ▶ entradas u , perturbações d e saídas y ;
- ▶ estados x e parâmetros p ;
- ▶ hipóteses e faixa de validade;
- ▶ convenções de sinal e unidades.

Um procedimento que escala



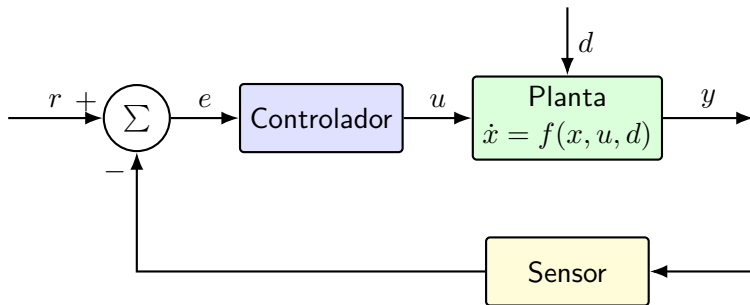
Derivar

- ▶ escolha coordenadas e sentidos positivos;
- ▶ desenhe diagramas de corpo livre;
- ▶ aplique Newton, Kirchhoff ou balanços;
- ▶ organize como $\dot{x} = f(x, u, d, p)$ e $y = g(x, u, d, p)$.

Verificar antes de confiar

- ▶ coerência dimensional;
- ▶ sinais e equilíbrio estático;
- ▶ casos-limite;
- ▶ conservação/dissipação de energia;
- ▶ comparação com dados ou modelo mais fiel.

Da malha de controle à equação da planta



Pergunta-guia desta seção

Como obter uma descrição dinâmica que permita prever $y(t)$ para entradas, perturbações e condições iniciais especificadas?

Começaremos com dois modelos pequenos, mas decisivos: um sistema mecânico linear e um sistema mecânico não linear.

Sistema Massa-Mola-Amortecedor

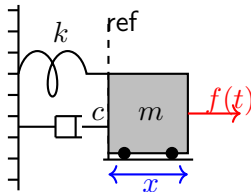
Por que estudar este sistema?

- ▶ Exemplo **fundamental** em física e engenharia
- ▶ Conceitos são replicáveis para praticamente qualquer sistema dinâmico
- ▶ Dinâmica de estruturas complexas pode ser decomposta em sistemas massa-mola
- ▶ Base para compreender sistemas mais complexos

Componentes do sistema:

- ▶ **Massa (m)**: elemento central que se move
- ▶ **Mola (k)**: força proporcional ao deslocamento ($F_k = k\Delta x$)
- ▶ **Amortecedor (c)**: força proporcional à velocidade ($F_c = c\dot{x}$)
- ▶ **Força externa (f(t))**: entrada de controle

Diagrama do Sistema



Posição x medida a partir da linha de referência (mola não perturbada)

Entradas (Controles):

- ▶ Força externa $f(t)$ ou $u(t)$
- ▶ Exemplos de atuadores:
 - ▶ Motor com hélice
 - ▶ Sistema hidráulico
 - ▶ Foguete

Saídas (Medidas):

- ▶ Posição: $x(t)$
- ▶ Velocidade: $\dot{x}(t)$
- ▶ Aceleração: $\ddot{x}(t)$

Exemplos de objetivos de controle:

- ▶ Posicionar a massa em um ponto específico
- ▶ Mover rapidamente sem oscilar muito
- ▶ Manter posição diante de perturbações
- ▶ Seguir uma trajetória de referência

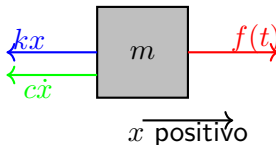
Para isso, precisamos primeiro modelar o sistema!

Aplicação da 2ª Lei de Newton

Princípio fundamental:

$$m\ddot{x} = \sum F_{ext}$$

Diagrama de corpo livre:



Considerando x e $\dot{x}$ positivos para a direita

Equações de Movimento

Forças atuantes:

- ▶ Força externa: $+f(t)$ (positiva se para a direita)
- ▶ Força da mola: $-kx$ (negativa, pois puxa de volta)
- ▶ Força do amortecedor: $-c\dot{x}$ (negativa, pois freia o movimento)

Aplicando a 2ª Lei de Newton:

$$m\ddot{x} = f(t) - kx - c\dot{x}$$

Reorganizando na forma clássica:

$$\boxed{m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)} \quad (1)$$

Esta é uma **equação diferencial ordinária de 2ª ordem e linear**

EXEMPLO MATLAB #1

Implementação e Simulação do Sistema Massa-Mola

O que faremos:

- ▶ Implementar a equação diferencial no MATLAB
- ▶ Simular a resposta do sistema para diferentes entradas
- ▶ Visualizar o efeito dos parâmetros m , c , e k
- ▶ Comparar sistemas subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido

Alternar para o MATLAB...

Sistema Pêndulo Simples

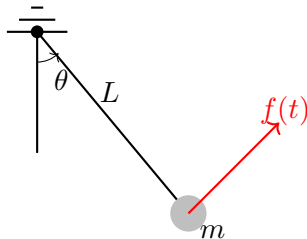
Por que estudar o pêndulo?

- ▶ Exemplo clássico de **sistema não-linear**
- ▶ Permite praticar o procedimento de **linearização**
- ▶ Mesmo procedimento aplicado a sistemas complexos (foguetes, aviões)
- ▶ Múltiplos pontos de equilíbrio com características diferentes

Componentes:

- ▶ Massa m na ponta de um fio inextensível
- ▶ Comprimento L (fio sem massa)
- ▶ Ângulo θ medido a partir da vertical
- ▶ Força externa $f(t)$ perpendicular ao fio

Diagrama do Pêndulo



$\theta = 0$: pêndulo na vertical (para baixo)

$\theta = \pi$: pêndulo invertido (para cima)

O Problema da Não-Linearidade

Sistemas não-lineares vs. lineares: Sistema Linear:

- ▶ Princípio da superposição
- ▶ Ferramentas sistemáticas de análise e projeto
- ▶ Estrutura global independente da amplitude
- ▶ Um modelo vale em toda a faixa assumida

Sistema Não-Linear:

- ▶ Sem princípio da superposição
- ▶ Fenômenos dependentes da amplitude
- ▶ Equilíbrios com comportamentos distintos
- ▶ Modelos locais podem ser necessários

Procedimento padrão para sistemas não-lineares:

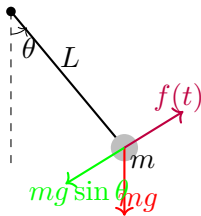
- 1 Entender o problema físico e obter as equações
- 2 **Linearizar** as equações (próximo ao ponto de operação)
- 3 Aplicar técnicas de controle lineares
- 4 Validar no modelo não-linear

Equações de Movimento do Pêndulo

2ª Lei de Newton para rotação:

$$J\ddot{\theta} = \sum \tau_{ext}$$

Análise das forças:



Equação Final do Pêndulo

Torques atuantes:

- ▶ Força externa: $L \cdot f(t)$ (positivo, mesmo sentido que θ)
- ▶ Gravidade: $-mgL \sin \theta$ (negativo, restaurador)

Momento de inércia: $J = mL^2$ (massa pontual)

Aplicando a 2ª Lei de Newton:

$$mL^2\ddot{\theta} = Lf(t) - mgL \sin \theta$$

Dividindo por L :

$$\boxed{mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = f(t)} \quad (2)$$

O termo $\sin \theta$ torna esta uma **equação diferencial não-linear!**

Múltiplos Pontos de Equilíbrio

Pontos de equilíbrio (quando $\dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0$ e $f(t) = 0$):

$$mg \sin \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = 0, \pi, 2\pi, \dots$$

Equilíbrio Inferior ($\theta = 0$):

- ▶ Pêndulo pendurado
- ▶ **Estável em Lyapunov**
- ▶ Sem atrito, oscila e não converge
- ▶ Com dissipação, tende ao equilíbrio

Equilíbrio Superior ($\theta = \pi$):

- ▶ Pêndulo invertido
- ▶ **Instável**
- ▶ Qualquer perturbação faz cair
- ▶ Requer controle ativo

Implicação: A dinâmica do sistema depende do ponto de operação!

EXEMPLO MATLAB #2

Simulação do Pêndulo Não-Linear

O que faremos:

- ▶ Implementar a equação não-linear do pêndulo
- ▶ Simular diferentes condições iniciais
- ▶ Comparar comportamento próximo a $\theta = 0$ e $\theta = \pi$
- ▶ Visualizar o retrato de fase do sistema
- ▶ Introduzir o conceito de linearização

Alternar para o MATLAB...

Estado: a memória mínima do modelo

Definição operacional

O estado $x(t_0)$ reúne a informação que, conhecida junto com a entrada futura $u(t)$, determina a evolução futura do modelo e de suas saídas.

Em sistemas físicos, estados costumam ser:

- ▶ posição e velocidade;
- ▶ carga elétrica e corrente;
- ▶ temperatura ou concentração;
- ▶ grandezas associadas a armazenamento de energia.

Importante

- ▶ estados não precisam ser todos medidos;
- ▶ a escolha de coordenadas não é única;
- ▶ o número mínimo de estados traduz a ordem dinâmica do modelo.

De uma EDO de ordem n a n EDOs de primeira ordem

Considere

$$q^{(n)} = \varphi\left(q, q^{(1)}, \dots, q^{(n-1)}, u, t\right).$$

Escolha as coordenadas de estado

Então

$$x_1 = q, \quad x_2 = \dot{q}, \quad \dots, \quad x_n = q^{(n-1)}.$$

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_3,$$

$$\vdots$$

$$\dot{x}_n = \varphi(x_1, \dots, x_n, u, t).$$

Não é redução de ordem

A transformação é exata: uma EDO de ordem n torna-se um sistema com n estados. A informação e as condições iniciais são preservadas.

Forma geral: dinâmica e equação de saída

Modelo não linear

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad y = g(x, u, t).$$

- ▶ $x \in \mathbb{R}^n$: estado;
- ▶ $u \in \mathbb{R}^m$: entrada;
- ▶ $y \in \mathbb{R}^p$: saída.

Caso linear e invariante no tempo

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

As matrizes A, B, C, D explicitam como estados, entradas e saídas se conectam.

Saída não é sinônimo de estado

Um acelerômetro pode fornecer $y = \ddot{q}$ enquanto os estados escolhidos são q e $\dot{q}$.

Massa–mola–amortecedor em espaço de estados

Da EDO

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = u,$$

escolha $x_1 = q$ e $x_2 = \dot{q}$. Logo,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}}_B u.$$

Se medimos posição,

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \mathbf{x} + \underbrace{0}_D u.$$

Cheque rápido

Quais são as unidades de cada elemento da segunda linha de A e de B ?

Pêndulo não linear em espaço de estados

Para $mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = u$, escolha $x_1 = \theta$ e $x_2 = \dot{\theta}$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{L} \sin x_1 + \frac{1}{mL}u \end{bmatrix}, \quad y = x_1.$$

O modelo conserva:

- ▶ a não linearidade $\sin x_1$;
- ▶ os dois estados da EDO original;
- ▶ as condições iniciais $\theta(0)$ e $\dot{\theta}(0)$.

O que muda com o ponto nominal?

- ▶ o sinal da rigidez gravitacional local;
- ▶ a estabilidade local;
- ▶ a região em que um modelo linear é útil.

Pausa para MATLAB: simular o modelo, não a fórmula

```
p.m = 1; p.c = 0.4; p.k = 4;  
u = @(t) (t >= 1);           % degrau unitario  
f = @(t,x) [x(2);  
            (u(t)-p.c*x(2)-p.k*x(1))/p.m];  
  
[t,x] = ode45(f,[0 10],[0; 0]);  
plot(t,x(:,1),'LineWidth',1.5), grid on  
xlabel('t [s]'), ylabel('q [m]')
```

Três verificações durante a demonstração

Repita com $u = 0$; remova o amortecimento; altere simultaneamente m e k mantendo k/m . O resultado concorda com a intuição física?

Leis diferentes, mesma arquitetura de modelagem

Domínio	Armazenamento	Dissipação	Lei de balanço
Mecânico	massa, mola	amortecedor	força/momento
Elétrico	capacitor, indutor	resistor	KCL/KVL
Térmico	capacidade térmica	resistência térmica	energia
Fluidos	inércia, compressibilidade	perda de carga	massa/momento

Padrão recorrente

Identifique onde energia ou massa se acumula, escreva o balanço com convenções de sinal explícitas e escolha como estados as variáveis que descrevem essa memória.

As analogias ajudam a raciocinar, mas não substituem as unidades nem as leis constitutivas de cada domínio.

Exemplo elétrico: circuito RC série

Pela lei de Kirchhoff das tensões,

$$u(t) = Ri(t) + v_C(t), \quad i(t) = C\dot{v}_C(t).$$

Logo,

$$\boxed{RC\dot{v}_C + v_C = u}, \quad \dot{x} = -\frac{1}{RC}x + \frac{1}{RC}u, \quad x = v_C.$$

Se $y = v_C$:

$$y = x.$$

Se $y = i$:

$$y = -\frac{1}{R}x + \frac{1}{R}u.$$

Dois cheques

A constante de tempo é RC ; em regime permanente com entrada constante, $v_C = u$ e $i = 0$.

Exemplo térmico: corpo concentrado

Um corpo com capacidade térmica C_{th} recebe potência q_{in} e troca calor com um ambiente a T_a por uma resistência R_{th} :

$$C_{th}\dot{T} = q_{in} - \frac{T - T_a}{R_{th}}.$$

Com $x = T$ e $u = [q_{in} \ T_a]^T$,

$$\dot{x} = -\frac{1}{R_{th}C_{th}}x + \begin{bmatrix} 1/C_{th} & 1/(R_{th}C_{th}) \end{bmatrix} u.$$

Hipótese que deve ser declarada

O modelo supõe temperatura aproximadamente uniforme no corpo. Se gradientes internos forem importantes, uma única temperatura deixa de ser suficiente.

O equilíbrio satisfaz $T = T_a + R_{th}q_{in}$.

Motor CC: modelo eletromecânico

Balanço elétrico

$$L\dot{i} = v - Ri - k_e\omega.$$

Balanço mecânico

$$J\dot{\omega} = k_t i - b\omega - \tau_L.$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -R/L & -k_e/L \\ k_t/J & -b/J \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1/L & 0 \\ 0 & -1/J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \tau_L \end{bmatrix}.$$

Acoplamento

- ▶ $k_e\omega$: força contraeletromotriz;
- ▶ $k_t i$: torque produzido;
- ▶ $\mathbf{x} = [i \ \omega]^T$;
- ▶ entradas: v e τ_L .

Entrada versus perturbação

A tensão v é manipulada pelo controlador; o torque de carga τ_L é uma perturbação. Ambos entram no modelo, mas têm papéis distintos no projeto.

Checklist de um modelo utilizável

- 1 O objetivo e a fronteira do modelo estão explícitos?
- 2 Entradas, perturbações, estados, saídas e parâmetros estão declarados?
- 3 Hipóteses, sinais e unidades estão registrados?
- 4 Cada equação é dimensionalmente homogênea?
- 5 O modelo reproduz equilíbrios e casos-limite conhecidos?
- 6 Há um plano de comparação com dados ou com um modelo mais fiel?

Regra de engenharia

Uma simulação que “roda” apenas demonstra que o código é executável. Ainda é preciso demonstrar que as equações e a implementação representam o fenômeno.

Atividade em duplas: antes de calcular

Para um motor CC que aciona uma carga rígida, prepare apenas o mapa do modelo:

Declare

- ▶ fronteira do sistema;
- ▶ entrada manipulada e perturbação;
- ▶ saída de interesse;
- ▶ candidatos a estado;
- ▶ parâmetros e unidades.

Escolha e justifique

- ▶ leis físicas necessárias;
- ▶ efeitos desprezados;
- ▶ um caso-limite;
- ▶ um teste experimental para validação.

Tempo sugerido: 8 min de trabalho + 5 min de discussão.

O que levamos para a linearização

Já temos

- ▶ $\dot{x} = f(x, u);$
- ▶ $y = g(x, u);$
- ▶ um ponto/faixa de operação de interesse;
- ▶ hipóteses e critérios de validação.

Queremos construir

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u, \quad \delta y = C \delta x + D \delta u,$$

e determinar onde essa aproximação é suficientemente boa.

Ponte conceitual

Linearizar não elimina o modelo não linear: cria um modelo local que deve ser comparado com ele.

Modelar é escolher.

Na sequência: ponto nominal, Jacobianas e validade local.

